BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE APPLICATION PROFESSIONNELLE

N° réalisation : 3

Nom, prénom : Juhasz Klaudia | **N° candidat :**

Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐ | **Date :** 14 / 08 /2025

Organisation support de la réalisation professionnelle

OPS IMPERIUM

Intitulé de la réalisation professionnelle

LinkStream

Automatisation de la collecte, du traitement et du stockage des conversations LinkedIn à l'aide de l'API Unipile, n8n, Supabase et Streamlit

Période de réalisation : 15/07/2025 – 14/08/2025 **Lieu :** Nice

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative

☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative

☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

La réalisation s'est déroulée dans le cadre du stage de première année de BTS SIO SLAM, avec pour objectif principal de concevoir un système automatisé permettant de :

- collecter les conversations et messages LinkedIn via l'API Unipile.
- assurer leur traitement et leur transformation à l'aide de workflows n8n.
- stocker les données dans une base relationnelle Supabase/PostgreSQL.
- permettre leur exploitation par une application web Streamlit.

Ressources fournies :

- accès à un compte Unipile connecté à LinkedIn.
- environnement de développement configuré (Supabase, n8n).
- accompagnement technique assuré par le tuteur de stage.

Résultats attendus :

- une base de données fonctionnelle et cohérente, enrichie automatiquement par les flux de données.
- une interface web permettant la consultation et la visualisation des conversations LinkedIn.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires

- documentation officielle de l'API Unipile (endpoints, webhooks).
- documentation de Supabase et PostgreSQL.
- documentation de l'outil d'automatisation n8n.

Ressources matérielles :

- poste de travail personnel configuré pour le développement.
- infrastructure cloud Supabase pour l'hébergement de la base de données.

Ressources logicielles

- n8n pour l'automatisation des flux de données.
- Supabase / PostgreSQL pour la gestion et le stockage des données.
- Streamlit pour le développement de l'interface web.
- Visual Studio Code comme environnement de développement.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4] :

Les productions réalisées :

- workflows n8n permettant l'automatisation de la récupération et de l'insertion des données.
- base Supabase contenant les tables structurées (*linkedin_people, linkedin_chats, linkedin_messages*) et la fonction SQL stockée get_messages() pour faciliter les requêtes.
- Application Streamlit offrant une interface de consultation et de visualisation des conversations et messages.

La documentation associée :

- commentaires intégrés aux workflows n8n et au code.
- rapport de stage décrivant la méthodologie, l'architecture et les choix techniques : https://juklau.github.io/portfolio/stage1.html

Le code source de l'application est disponible sur GitHub : https://github.com/juklau/app_automatisation.git

---

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Objectif du projet :

- Automatiser la collecte des conversations LinkedIn.
- Stocker les données dans une base relationnelle Supabase/PostgreSQL.
- Mettre à disposition une interface de consultation via une application Streamlit.

Le projet s'articule autour de plusieurs étapes :

- ***Récupération des données :*** intégration de l'API Unipile, mise en place de webhooks *(new_user_auth, new linkedin_messages*) et configuration des requêtes HTTP permettant de récuperer automatiquement les conversations et messages LinkedIn.
- ***Automatisation des traitements :*** conception de workflows n8n assurant la pagination, la transformation des données (p.ex. : conversion du champ *« folder »* en tableau) et leur insertion conditionnelle dans la base Supabase, avec gestion des doublons.
- ***Stockage structuré :*** modélisation des données et création des tables relationnelles (*linkedin_chats, linkedin_messages, linkedin_people*), complétées par une fonction SQL *« get_messages() »* simplifiant l'accès aux messages enrichis avec les métadonnées utilisateurs.
- ***Exploitation et visualisation :*** développement d'une application Streamlit permettant la consultation des conversations et l'affichage des profils associés, rendant les données exploitables de manière intuitive.

Productions livrées :

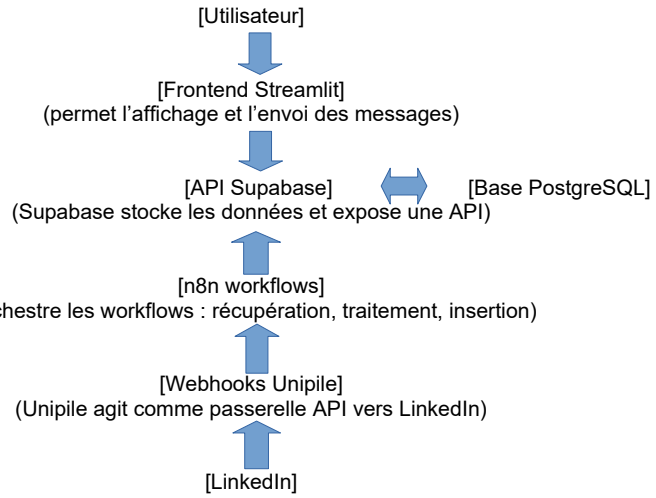
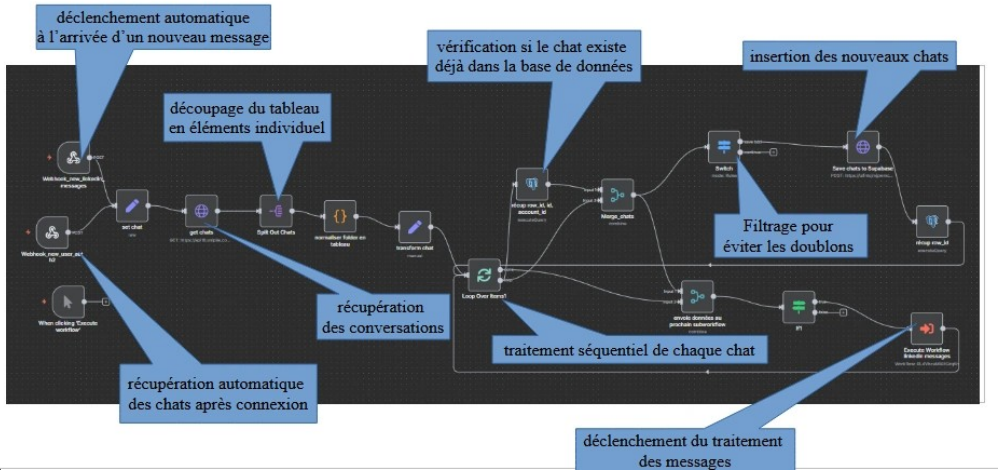
- workflows n8n.
- base de données Supabase/PostgreSQL fonctionnelle.
- fonction SQL stockée *get_messages()*.
- application web Streamlit servant d'interface de valorisation des données.

Schémas explicatifs associés :

- Adaptation du modèle logique de données (MLD) présentant les relations entre les tables :

Table	Clés primaires/étrangères	Description
Linkedin_chats	row_id => PK	Conversations LinkedIn
Linkedin_messages	row_id => PK chat_row_id => FK	Messages liés aux conversations
Linkedin_people	row_id => PK	Informations des utilisateurs LinkedIn

- Schéma d'architecture technique illustrant les interactions entre :



- Capture de workflow n8n utilisée pour l'automatisation de la récupération des conversations :